

匠芯智修 ——面向汽车总装与数控机床设备的智能检修系统

2026 年 8 月

目录

- 第一章 文档概述 1
 - 1.1 目的 1
 - 1.2 使用读者 1
 - 1.3 硬件与软件环境 2
- 第二章 项目标准化部署流程（龙芯银河麒麟 V11） 4
 - 2.1 架构运行前置说明 4
 - 2.2 部署前置条件 4
 - 2.3 安装 loongarch64 适配版 uv 包管理器 4
 - 2.4 使用 uv 同步项目 Python 依赖与虚拟环境 5
 - 2.5 阿里云 MySQL 远程数据库部署与连接 7
 - 2.6 后端 FastAPI 服务启动 9
 - 2.7 前端 Vite 服务启动 9
- 第三章 部署总结 11
 - 3.1 系统部署信息汇总 11
 - 3.2 系统部署后访问地址 11

第一章 文档概述

1.1 目的

本文档面向多模态大模型设备检修知识检索与作业系统运维管理人员、开发人员、竞赛评审人员，完整说明系统软硬件运行环境、国产化龙芯服务器全流程部署、数据库对接、前后端启动、安全配置、运维监控、故障排查全套标准化操作规范。

本手册核心目标：

1. 支撑系统在龙芯 3A5000 LoongArch64 国产化服务器、高性能算力 Linux 服务器、本地 PC 终端全栈硬件环境稳定、高效部署运行；
2. 提供可落地、标准化部署流程，运维 / 开发人员可独立完成环境准备、代码迁移、依赖安装、数据库连接、服务启停、日常运维、应急排障全流程；
3. 保障中国软件杯竞赛现场演示、线上评审环节系统高可用、低故障，保证多模态检索、设备检修问答、管理员后台等功能流畅运行；
4. 统一项目部署规范，降低新开发、运维人员上手成本，标准化团队协作交付流程。

1.2 使用读者

本文档主要面向以下三类读者：

项目评审专家：帮助评委快速、清晰地把握项目整体技术架构、部署拓扑结构。

技术支持人员：提供标准化、可直接落地的部署与运维流程，支持在竞赛现场或远程环境下高效完成系统安装、配置调试与应急故障排查。

新入职开发及运维工程师：作为项目入门指引，帮助新成员快速熟悉技术栈体系、部署关键细节与运维规范，有效降低上手成本，提升团队协作与项目交付效率。

1.3 硬件与软件环境

1.3.1 硬件环境（国产化主业务服务器）

表 1 硬件环境

硬件项	参数规格	说明
CPU 型号	龙芯 3A5000	LoongArch64 国产指令集，系统主业务承载
CPU 核心	4 核	满足 Web 后端、向量模型推理、多模态基础运算
架构	loongarch64（龙芯指令集）	无

1.3.2 软件环境

表 2 软件环境

分类	软件版本	用途
服务器操作系统	银河麒麟高级服务器操作系统 V11 (loongarch64)	龙芯服务器底层系统
前端浏览器	Chrome 149.0、Firefox 127.0、Edge 150.0	用户前端交互，兼容多模态图片 / 文本上传
数据库	阿里云 MySQL 8.0.36 (RDS 云数据库)	存储检修工单、用户账号、设备手册、问答记录
数据库客户端	MariaDB (loongarch64 适配版)	龙芯服务器远程连接阿里云 MySQL
Python 包管理	uv 0.11.27 (loongarch64 适配)	替代 pip/venv，高速管理 Python 虚拟环境与依赖
后端服务框架	FastAPI + Uvicorn	系统业务接口、多模态检索、大模型调用
跨域中间件	CORSMiddleware 1.3.1	解决前后端跨域访问问题
开发 IDE	VSCodium loong64 1.112.01907	龙芯适配代码编辑器，禁止微软原版 VS Code
前端构建工具	Vite + npm	前端页面开发、热更新启动
大模型依赖	text-embedding-V3、qwen-v1-plus、deep seek_v4_pro	多模态核心能力底座

1.3.3 网络环境要求

1. 龙芯服务器可访问外网：用于下载 VSCodium、uv 工具、Python 依赖包；
2. 龙芯服务器开放出站 3306 端口：连通阿里云 RDS MySQL；
3. 竞赛现场内网互通，无防火墙拦截前后端通信端口。

第二章 项目标准化部署流程（龙芯银河麒麟 V11）

2.1 架构运行前置说明

本系统全流程基于 loongarch64 龙芯架构，所有工具、依赖均使用国产适配版本，x86 架构安装包无法运行，全程使用银河麒麟系统终端命令行完成操作。

2.2 部署前置条件

执行下文部署操作前，需提前满足以下全部条件：

1. 完整项目代码包已放置在服务器桌面「代码部分」目录，目录结构完整，包含 backend、frontend、data、.env 环境配置文件、pyproject.toml、uv.lock 等核心文件；
2. .env 配置文件已填写完整，包含阿里云数据库连接地址、账号密码、向量嵌入模型、视觉故障识别模型、管理员鉴权 Token 等关键参数；
3. 服务器外网连通正常，可访问 GitHub、阿里云 RDS 云数据库；
4. 当前登录用户拥有 sudo 管理员权限，支持软件安装、全局环境变量配置等操作。

2.3 安装 loongarch64 适配版 uv 包管理器

2.3.1 uv 工具简介

uv 是高速 Python 包管理 + 虚拟环境一体化工具，解决传统 pip 安装缓慢、虚拟环境管理繁琐问题，龙芯架构使用专用 loong64 编

译包。

2.3.2 安装步骤

1. 下载龙芯适配 uv 安装包

```
wget https://github.com/loong64/uv/releases/download/0.11.27/uv-loongarch64-unknown-linux-gnu.tar.gz
```

2. 解压并将 uv 命令放入系统全局环境

```
tar -xzf uv-loongarch64-*.tar.gz  
sudo mv uv /usr/local/bin/
```

3. 验证安装是否成功

```
uv --version
```

若显示出 uv 版本号，则安装成功

```
[vmuser@win000k10284 桌面]$ uv --version  
uv 0.11.27 (loongarch64-unknown-linux-gnu)  
[vmuser@win000k10284 桌面]$
```

图 2-1 uv 安装成功

2.4 使用 uv 同步项目 Python 依赖与虚拟环境

2.4.1 同步依赖（自动创建虚拟环境、安装 / 清理包）

进入项目根目录执行同步命令：

```
cd ~/桌面/代码部分  
uv sync
```

执行逻辑：

(1) 读取 pyproject.toml 与 uv.lock 锁定版本；

- (2) 自动创建.venv 虚拟环境;
- (3) 安装缺失依赖包、删除清单外冗余包, 统一全环境依赖版本;
- (4) 预编译 grpcio、pydantic 等底层依赖, 适配 loongarch64 架构。

2.4.2 等待安装

```
[vmuser@win000k10284 代码]$ uv sync
Resolved 86 packages in 1ms
Building grpcio==1.82.0
: Preparing packages... (0/1)
```

图 2-2 等待安装

2.4.3 查看已安装好的环境

```
uv pip list
```

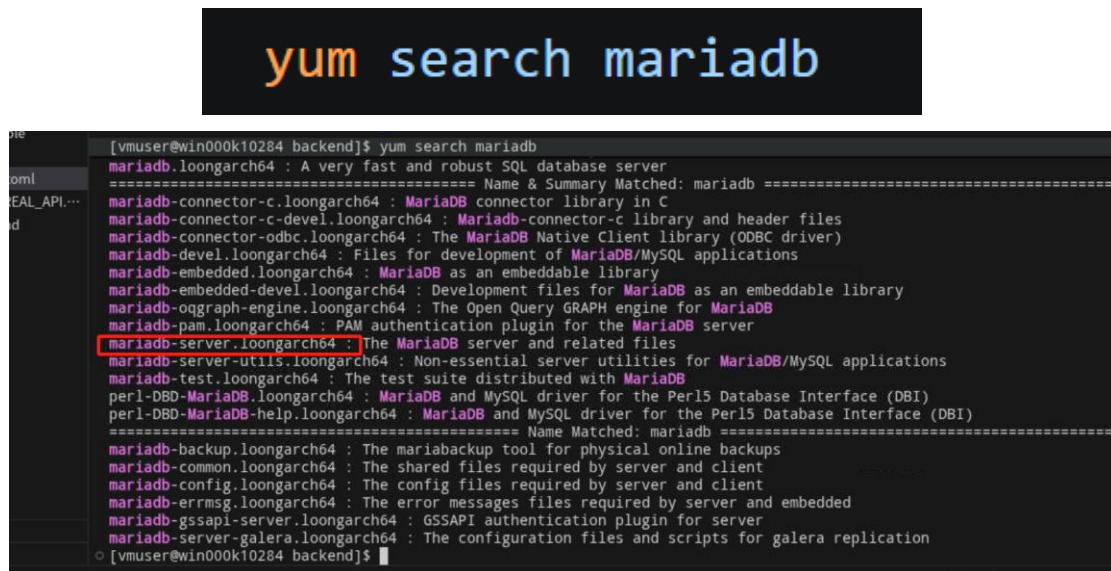
Package	Version
a1proj-real-api	1.0.0
aiohappyeyeballs	2.7.1
aiohttp	3.14.1
aiosignal	1.4.0
annotated-doc	0.0.4
annotated-types	0.7.0
anyio	4.14.1

图 2-3 安装好的环境

2.5 阿里云 MySQL 远程数据库部署与连接

系统不部署本地 MySQL 服务，统一使用阿里云 RDS MySQL 8.0.36，龙芯服务器仅安装 MariaDB 客户端实现远程访问。

2.5.1 搜索仓库适配数据库客户端

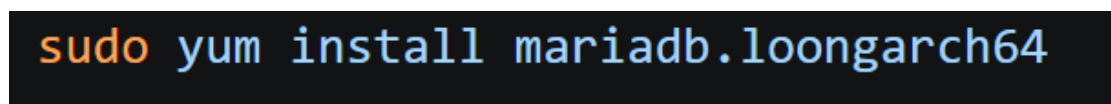


```

[vmuser@win000k10284 backend]$ yum search mariadb
mariadb.loongarch64 : A very fast and robust SQL database server
===== Name & Summary Matched: mariadb =====
mariadb-connector-c.loongarch64 : MariaDB connector library in C
mariadb-connector-c-devel.loongarch64 : MariaDB connector-c library and header files
mariadb-connector-odbc.loongarch64 : The MariaDB Native Client library (ODBC driver)
mariadb-devel.loongarch64 : Files for development of MariaDB/MySQL applications
mariadb-embedded.loongarch64 : MariaDB as an embeddable library
mariadb-embedded-devel.loongarch64 : Development files for MariaDB as an embeddable library
mariadb-oggraph-engine.loongarch64 : The Open Query GRAPH engine for MariaDB
mariadb-pam.loongarch64 : PAM authentication plugin for the MariaDB server
mariadb-server.loongarch64 : The MariaDB server and related files
mariadb-server-utils.loongarch64 : Non-essential server utilities for MariaDB/MySQL applications
mariadb-test.loongarch64 : The test suite distributed with MariaDB
perl-DBD-MariaDB.loongarch64 : MariaDB and MySQL driver for the Perl5 Database Interface (DBI)
perl-DBD-MariaDB-help.loongarch64 : MariaDB and MySQL driver for the Perl5 Database Interface (DBI)
===== Name Matched: mariadb =====
mariadb-backup.loongarch64 : The mariabackup tool for physical online backups
mariadb-common.loongarch64 : The shared files required by server and client
mariadb-config.loongarch64 : The config files required by server and client
mariadb-errmsg.loongarch64 : The error messages files required by server and embedded
mariadb-gssapi-server.loongarch64 : GSSAPI authentication plugin for server
mariadb-server-galera.loongarch64 : The configuration files and scripts for galera replication
[vmuser@win000k10284 backend]$
  
```

图 2-4 与 MariaDB 相关的安装包

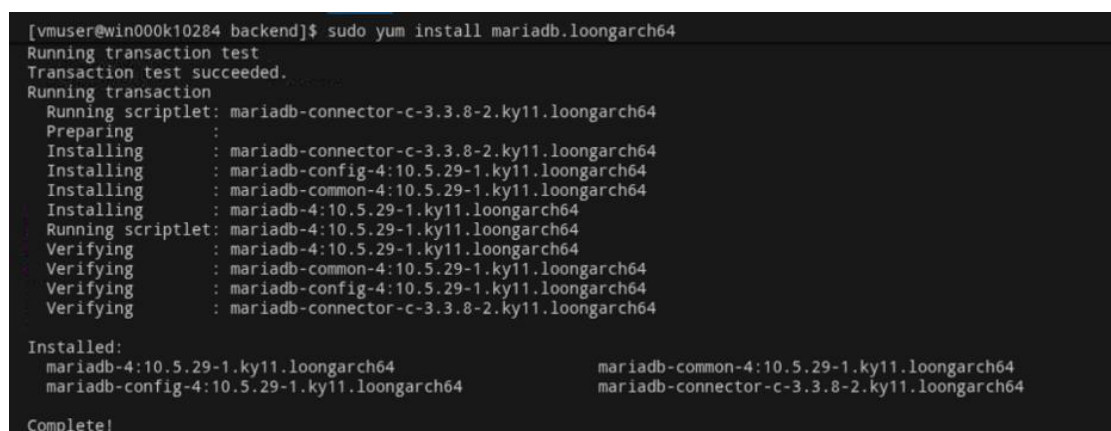
2.5.2 安装 loongarch64 版 MariaDB 客户端



```

sudo yum install mariadb.loongarch64
  
```

安装成功



```

[vmuser@win000k10284 backend]$ sudo yum install mariadb.loongarch64
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Running scriptlet: mariadb-connector-c-3.3.8-2.ky11.loongarch64
Preparing :
Installing : mariadb-connector-c-3.3.8-2.ky11.loongarch64
Installing : mariadb-config-4:10.5.29-1.ky11.loongarch64
Installing : mariadb-common-4:10.5.29-1.ky11.loongarch64
Installing : mariadb-4:10.5.29-1.ky11.loongarch64
Running scriptlet: mariadb-4:10.5.29-1.ky11.loongarch64
Verifying : mariadb-4:10.5.29-1.ky11.loongarch64
Verifying : mariadb-common-4:10.5.29-1.ky11.loongarch64
Verifying : mariadb-config-4:10.5.29-1.ky11.loongarch64
Verifying : mariadb-connector-c-3.3.8-2.ky11.loongarch64

Installed:
mariadb-4:10.5.29-1.ky11.loongarch64      mariadb-common-4:10.5.29-1.ky11.loongarch64
mariadb-config-4:10.5.29-1.ky11.loongarch64  mariadb-connector-c-3.3.8-2.ky11.loongarch64

Complete!
  
```

图 2-5 loongarch64 版 MariaDB 客户端安装成功

2.5.3 测试远程连接阿里云数据库并输入阿里云线上数据库的密码:

```
mysql -hrm-2ze87w46ypv5f1173ko.rwlb.rds.aliyuncs.com -u ruanjian -p ruanjiandata
```

```
complete  
○ [vmuser@win000k10284 backend]$ mysql -h rm-2ze87w46ypv5f1173ko.rwlb.rds.aliyuncs.com -u ruanjian -p ruanjiandata -e  
SELECT 1"  
Enter password: █
```

2.5.4 数据库初始化说明

1. 项目首次启动自动执行数据表迁移脚本，无需手动建表；
2. 知识库检修手册、故障案例数据存放于 data 目录，系统启动后自动向数据库写入向量索引；
3. 竞赛演示前可执行脚本批量导入测试工单与设备案例。

2.6 后端 FastAPI 服务启动

2.6.1 切换至 backend 目录，激活虚拟环境，并启动后端

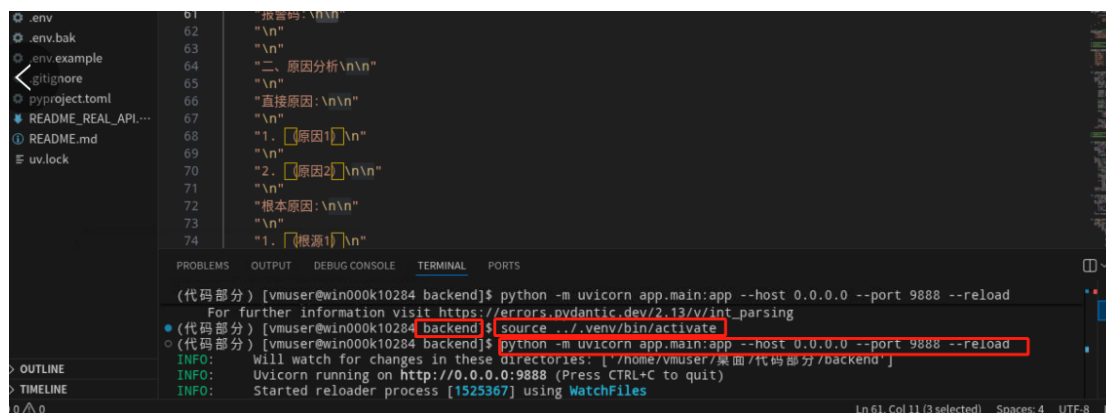


图 2-6 启动后端

本地访问后端地址：<http://localhost:8000>，可打开接口文档/docs 调试 API。

2.7 前端 Vite 服务启动

2.7.1 切换至 frontend 前端目录

```
cd ~/桌面/代码部分/frontend
```

2.7.2 开发环境启动

```
node node_modules/vite/bin/vite.js --port 5173
```

图 2-7 启动前端

2.7.3 系统在龙芯上启动成功

面向汽车总装与数控机床设备的智能检修系统

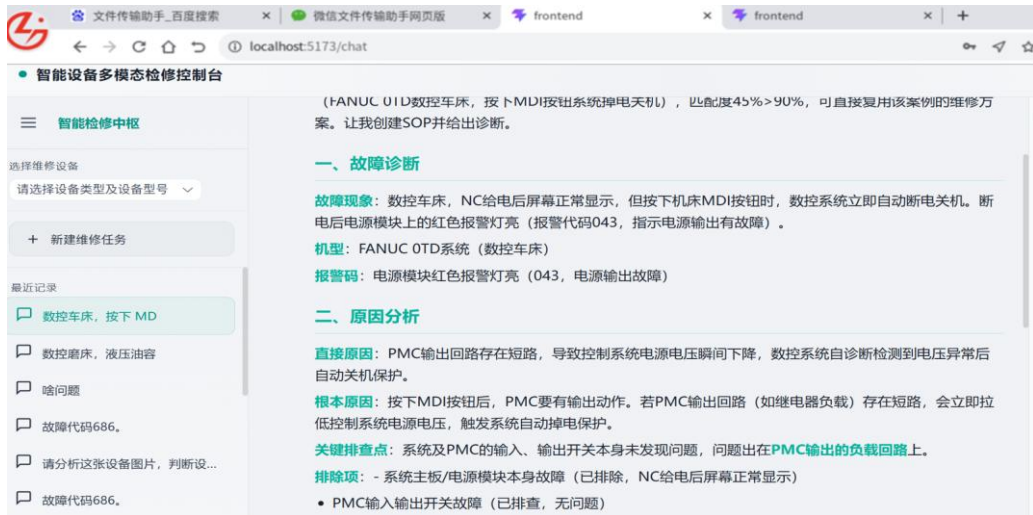


图 2-8 启动成功

第三章 部署总结

3.1 系统部署信息汇总

表 3 部署信息汇总

项目	配置信息
服务器架构	LoongArch64 龙芯 3A5000
操作系统	银河麒麟高级服务器 V11
后端服务地址	http://localhost:8000
前端服务端口	5173
数据库	阿里云 MySQL 8.0.36 RDS
Python 环境管理	uv 0.11.27
开发 IDE	VSCodium-loong64 1.112.01907

3.2 系统部署后访问地址

表 4 访问地址

服务类型	访问地址	功能说明
后端服务	localhost:8000	系统后端接口主服务地址, 提供业务逻辑、大模型调用、数据交互能力
前端根地址	localhost:5173	前端项目基础访问地址, 所有页面的统一域名前缀
登录页面	localhost:5173/login	系统统一登录入口, 支持工人、管理员角色登录
工人端功能页	localhost:5173/chat	一线工人核心功能页, 提供设备检修多模态检索、故障问答服务
管理员后台	localhost:5173/admin	系统管理后台, 支持知识库管理、用户审核、工单数据统计等操作